

MICROBOT ECOSYSTEM

Documento 06 dei 12

Simulation & Dimensional Engine Specification

Specifiche estese per simulazione 3D/4D/5D/6D, mapping hardware-simulazione e stati estesi MicroBot

Scopo del documento: Definire in modo tecnico e difendibile il motore simulativo del progetto MicroBot, evitando formulazioni pseudoscientifiche e trasformando il concetto di dimensioni estese in un sistema computazionale parametrico, visuale e collegabile ai prototipi fisici.

Versione	Stato	Uso previsto
v0.1	Documento operativo	Base per implementazione dashboard, simulatore, demo e tesi tecnica
v0.2 futura	Da aggiornare dopo i primi test	Integrazione dati reali e calibrazione hardware

Indice sintetico

1. Obiettivo del documento
2. Posizionamento nel MicroBot Ecosystem
3. Definizione rigorosa del modello dimensionale
4. Architettura del Simulation Engine
5. Data model del MicroBot virtuale
6. Mapping 3D/4D/5D/6D
7. Mapping hardware-simulazione
8. Stati estesi e programmable matter
9. Interfaccia con il controller PC
10. Visualizzazione, UI e telemetria
11. Test, validazione e rischi
12. Roadmap implementativa

1. Obiettivo del documento

Questo documento definisce il Simulation & Dimensional Engine del progetto MicroBot Ecosystem. Il suo compito è trasformare i dati provenienti dal controller PC, dal Master ESP32 e dai sei nodi fisici in una rappresentazione visuale coerente, interattiva e scientificamente difendibile. Il motore non deve essere interpretato come una dimostrazione fisica diretta di dimensioni superiori, ma come un sistema di rappresentazione parametrica estesa degli stati del sistema MicroBot.

La simulazione serve a tre scopi principali. Primo, permette di visualizzare il comportamento dei nodi anche quando l'hardware è ancora incompleto o costruito su breadboard. Secondo, consente di collegare il comportamento reale dei prototipi a una scena digitale 3D, rendendo osservabile lo stato globale del sistema. Terzo, permette di integrare il concetto di stati estesi della materia come insieme di parametri dinamici: posizione, tempo, vibrazione, energia, informazione, docking, sicurezza e telemetria.

Principio guida: La simulazione non sostituisce il prototipo fisico. Lo accompagna, lo rende leggibile e consente di mostrare l'evoluzione del sistema in modo chiaro durante test, demo e presentazioni.

2. Posizionamento nel MicroBot Ecosystem

Il Simulation & Dimensional Engine si colloca tra il PC Controller e il livello hardware. Riceve comandi dalla dashboard, legge lo stato dei nodi, interpreta i messaggi del Master e aggiorna una scena visuale composta da MicroBot virtuali. Ogni MicroBot virtuale rappresenta una controparte digitale di un nodo reale oppure un agente simulato usato per estendere lo swarm oltre il numero di prototipi fisici disponibili.

Livello	Ruolo	Output
Hardware	Master ESP32 e sei nodi fisici	stato, sensori, docking, movimento, telemetria
Communication Layer	Seriale USB, ESP-NOW o WebSocket	messaggi JSON, heartbeat, errori
PC Controller	Dashboard di comando e monitoraggio	comandi, log, pannelli, sicurezza
Simulation Engine	Rappresentazione digitale del sistema	scena 3D, stati 4D/5D/6D, visualizzazione campo
Documentation Layer	Libro, relazioni, schede tecniche	spiegazione, validazione, presentazione

3. Definizione rigorosa del modello dimensionale

Nel contesto MicroBot, le dimensioni 3D/4D/5D/6D devono essere definite come livelli di rappresentazione computazionale. Le prime tre dimensioni corrispondono allo spazio fisico o simulato. La quarta dimensione rappresenta l'evoluzione temporale del sistema. La quinta dimensione codifica vibrazione, frequenza, configurazione e componenti sonore. La sesta dimensione codifica energia, luce, informazione e stato sistemico.

Dimensione	Significato MicroBot	Variabili	Visualizzazione
3D	Spazio fisico e posizione relativa	x, y, z, rotazione, scala	nodi, griglia, distanza, traiettorie spaziali
4D	Tempo ed evoluzione	t, phase, history, latency, sequence	scie, timeline, replay, memoria eventi
5D	Vibrazione, suono e configurazione	frequency, amplitude, resonance, topology	onde, oscillazioni, deformazioni, pattern
6D	Energia, luce e informazione	intensity, energy, data load, trust, access	colore, luminosità, aura, stato informativo
Stati estesi	Materia programmabile e swarm state	docked, fieldStrength, safety, role	cluster, linee di campo, gruppi, stati collettivi

Formula comunicativa corretta: La simulazione 3D/4D/5D/6D rappresenta un sistema parametrico esteso: non visualizza direttamente dimensioni fisiche superiori, ma usa variabili aggiuntive per descrivere stati complessi del

4. Architettura del Simulation Engine

Il Simulation Engine può essere realizzato in JavaScript con Three.js per la parte 3D e Canvas/SVG/HTML per pannelli, overlay e grafici. La logica deve essere modulare: una parte gestisce lo stato globale, una parte aggiorna la scena, una parte interpreta i messaggi hardware e una parte calcola gli stati dimensionali estesi.

Modulo	File consigliato	Responsabilità
State Store	microbotState.js	Mantiene stato globale di Master, nodi, simulazione e telemetria
Serial Bridge	serialBridge.js	Gestisce Web Serial API, lettura/scrittura JSON, reconnect e logging
Node Mapper	nodeMapper.js	Collega ID hardware a oggetti virtuali
Simulation Core	simulation3d.js	Crea scena, camera, luci, nodi, rendering e update loop
Dimension Engine	dimensionEngine.js	Calcola 4D/5D/6D, scie, vibrazioni, intensità, campi
Telemetry Adapter	telemetryAdapter.js	Interpreta IMU, distanza, docking, camera status
UI Overlay	dashboardController.js	Aggiorna pannelli, pulsanti, grafici e log
Camera/Auth	cameraAuth.js	Integra access control e stato security/vision

```

PC Dashboard
|-- serialBridge.js
|-- microbotState.js
|-- dimensionEngine.js
|-- simulation3d.js
|-- dashboardController.js
    |
    v
ESP32 Master <-> Six MicroBot Nodes
    |
    v
Virtual MicroBot Swarm / 3D-4D-5D-6D Scene
  
```

5. Data model del MicroBot virtuale

Ogni MicroBot virtuale deve essere trattato come un oggetto con identità, stato hardware, stato spaziale, stato temporale, stato vibrazionale, stato energetico e stato di materia programmabile. Questo modello permette di rappresentare sia nodi reali sia nodi puramente simulati.

```

const microbot = {
  id: "NODE_03_MAGNETIC_DOCKING",
  label: "Magnetic Docking Node",
  online: true,

  position3D: { x: 0, y: 0, z: 0 },
  rotation3D: { x: 0, y: 0, z: 0 },

  time4D: {
    t: 0,
    phase: 0,
    trail: [],
    lastUpdate: 0,
    latencyMs: 0
  },
},
  
```

```

vibration5D: {
  frequency: 0,
  amplitude: 0,
  resonance: 0,
  configurationMode: "IDLE"
},

energy6D: {
  intensity: 0.4,
  informationLoad: 0.0,
  securityTrust: 1.0,
  energyState: "NORMAL"
},

matterState: {
  mode: "NOT_DOCKED",
  docked: false,
  fieldStrength: 0.0,
  topologyGroup: null,
  role: "sensor"
},

hardware: {
  battery: null,
  error: "NONE",
  rawTelemetry: {}
}
};

```

Questo schema deve rimanere stabile anche se i nodi reali cambiano. Se un sensore non è ancora disponibile, il valore resta null o viene simulato. In questo modo lo sviluppo può procedere per livelli senza rompere la dashboard.

6. Mapping 3D/4D/5D/6D

6.1 Dimensione 3D: spazio e swarm

La dimensione 3D rappresenta la posizione dei nodi in uno spazio virtuale. Per la prima versione, le posizioni possono essere assegnate manualmente o generate da pattern geometrici. In una versione successiva, potranno essere aggiornate da dati reali, stime di distanza, marker visivi o localizzazione approssimata.

6.2 Dimensione 4D: tempo ed evoluzione

La quarta dimensione rappresenta l'evoluzione nel tempo. Ogni nodo mantiene una memoria breve delle posizioni e degli stati precedenti. Questa memoria produce scie, timeline, replay e visualizzazioni di latenza. La 4D rende visibile la storia del sistema, non solo il suo stato istantaneo.

6.3 Dimensione 5D: vibrazione, suono e configurazione

La quinta dimensione codifica fenomeni oscillatori e configurazionali. Può essere collegata al motore di vibrazione, al servo, a un input audio o al pattern di movimento dello swarm. A livello visuale può generare onde, pulsazioni geometriche, deformazioni o variazioni di distanza tra nodi.

6.4 Dimensione 6D: energia, luce e informazione

La sesta dimensione rappresenta lo stato energetico-informazionale del nodo. Include intensità, carico dati, stato di sicurezza, stato batteria, affidabilità della comunicazione e accesso biometrico. A livello visuale può essere rappresentata con colore, opacità, aura, glow, indicatori di fiducia e livelli di energia.

7. Mapping hardware-simulazione

Il mapping hardware-simulazione è il punto centrale del documento. Ogni dato prodotto dai nodi reali deve avere un corrispondente effetto nella simulazione. Questo permette di mostrare in tempo reale che il sistema fisico e quello virtuale sono collegati.

Nodo reale	Dato hardware	Effetto nella simulazione	Dimensione coinvolta
NODE_01_LED_STATE	mode, color, pattern	cambio stato del nodo virtuale, colore indicatore	6D / stato informativo
NODE_02_PROXIMITY_SAFE TY	distance, threshold, warning	zona di sicurezza, repulsione, warning field	3D / 6D
NODE_03_MAGNETIC_DOCK ING	hallValue, docked	aggancio tra nodi, linee di campo, topology group	3D / stati estesi
NODE_04_MOTION_ACTUAT OR	servoAngle, vibration	rotazione, oscillazione, deformazione	3D / 5D
NODE_05_TELEMETRY_SEN SOR	accel, gyro, temp	orientamento, grafici, vibrazioni, stato energetico	3D / 4D / 6D
NODE_06_VISION_CAMERA	cameraStatus, authState	sblocco dashboard, trust field, access state	6D / security layer

Catena demo: Comando PC -> Master ESP32 -> Nodo fisico -> Risposta JSON -> Stato globale -> Simulazione aggiornata. Questa catena è la prova pratica dell'integrazione MicroBot.

8. Stati estesi e programmable matter

Gli stati estesi della materia nel progetto MicroBot devono essere descritti come stati computazionali e fisico-simulativi, non come nuove fasi della materia già dimostrate. Uno stato esteso descrive una configurazione in cui posizione, docking, energia, informazione, sicurezza e comportamento collettivo sono trattati come variabili coordinate.

Stato esteso	Condizione	Descrizione	Visualizzazione
IDLE MATTER	nodi online ma non attivi	sistema pronto ma non riconfigurato	nodi neutri, nessun campo
ACTIVE SWARM	Master running + nodi attivi	sistema coordinato e operativo	griglia, connessioni, movimento leggero
SAFE FIELD	distanze sopra soglia	ambiente considerato sicuro	campo trasparente attorno ai nodi
WARNING FIELD	prossimità sotto soglia	zona di rischio o ostacolo	aura arancione/rossa, log warning
DOCKED MATTER	sensore Hall rileva aggancio	nodi fisicamente o simbolicamente accoppiati	linee magnetiche e gruppo topologico
RECONFIGURING	movimento/servo/vibrazione attivi	fase di cambiamento configurazione	oscillazioni, scie, pattern dinamici
LOCKED SECURITY	accesso non autorizzato	controller bloccato	interfaccia grigia, nodi non comandabili
AUTHORIZED CONTROL	camera/auth ok	controller sbloccato	trust indicator e pannelli attivi

9. Interfaccia con il controller PC

La dashboard deve permettere di controllare e osservare il motore dimensionale. I comandi principali devono essere semplici: avvio simulazione, pausa, reset, modalità demo, modalità hardware, attivazione dimensione 4D, attivazione 5D, attivazione 6D, mostra campi, mostra scie, mostra log e mostra telemetria.

Controllo UI	Funzione	Effetto
Start Simulation	avvia update loop	nodi virtuali animati
Hardware Sync	sincronizza con Master	stato reale sovrascrive stato simulato
Show Trails	attiva memoria 4D	scie temporali visibili

Show Vibration	attiva layer 5D	onde e oscillazioni visibili
Show Energy/Info	attiva layer 6D	energia, trust e dati visibili
Docking Mode	evidenzia agganci	linee magnetiche e topology groups
Safe Mode	blocca comandi pericolosi	STOP globale disponibile
Demo Mode	usa dati simulati	presentazione senza hardware

10. Visualizzazione, UI e telemetria

La visualizzazione deve essere chiara prima ancora che bella. Ogni colore, linea o effetto deve corrispondere a uno stato. Il rischio principale è creare una scena spettacolare ma poco leggibile. Per questo motivo la prima versione deve usare geometrie semplici, pannelli testuali e overlay misurabili.

Elemento visuale	Significato	Regola
Nodo/sfera/oggetto	MicroBot virtuale	uno per ogni nodo reale o simulato
Linea tra nodi	connessione o docking	visibile solo se relazione attiva
Scia	memoria temporale	attiva solo in modalità 4D
Onda	vibrazione/frequenza	attiva solo in modalità 5D
Aura	energia/informazione	attiva solo in modalità 6D
Zona rossa	safety warning	attiva da NODE_02
Anello docking	aggancio magnetico	attivo da NODE_03
Grafici	telemetria numerica	accelerazione, gyro, distanza, latency

11. Test, validazione e rischi

Il motore simulativo deve essere validato in modo progressivo. Prima si testa senza hardware, poi con il Master, poi con un nodo, poi con tre nodi, infine con tutti e sei. Ogni passaggio deve produrre un risultato osservabile.

Test	Procedura	Criterio di successo
Offline Simulation	avviare scena senza hardware	nodi virtuali stabili, nessun errore console
Serial Connection	connettere dashboard al Master	ping ricevuto, log aggiornato
NODE_01 Sync	cambiare mode LED	stato virtuale cambia insieme al nodo
NODE_02 Safety	avvicinare mano al sensore	zona warning appare correttamente
NODE_03 Docking	avvicinare magnete al sensore Hall	stato docked e linee di campo visibili
NODE_04 Motion	muovere servo da slider	rotazione virtuale coerente
NODE_05 Telemetry	muovere IMU	grafico e orientamento si aggiornano
NODE_06 Security	attivare camera/auth	dashboard passa locked/unlocked
Latency Test	misurare tempo risposta	latenza visibile e sotto soglia demo
Emergency Stop	premere STOP	hardware e simulazione entrano in stato sicuro

Rischio principale: La simulazione può diventare troppo complessa prima che la catena hardware funzioni. La priorità resta sempre: PC -> Master -> Nodo -> risposta -> update visuale.

12. Roadmap implementativa

Fase	Obiettivo	Output
Fase 1	scena 3D offline	nodi virtuali, camera, grid, pannello base
Fase 2	state store e demo mode	stati finti ma coerenti
Fase 3	Web Serial bridge	connessione PC-Master
Fase 4	mapping NODE_01	stato LED reale -> stato virtuale
Fase 5	mapping NODE_02 e NODE_03	safety + docking visuali
Fase 6	4D trails	memoria temporale e replay breve
Fase 7	5D vibration layer	onde, frequenze, servo/vibrazione
Fase 8	6D energy/info layer	energia, trust, auth, carico dati
Fase 9	telemetry charts	IMU, distanza, latency, status

13. Struttura consigliata dei file

```
MICROBOT_PC_CONTROLLER/  
  index.html  
  css/  
    style.css  
    dashboard.css  
    simulation.css  
  js/  
    main.js  
    serialBridge.js  
    microbotState.js  
    nodeMapper.js  
    dashboardController.js  
    nodeCommands.js  
    simulation3d.js  
    dimensionEngine.js  
    telemetryAdapter.js  
    cameraAuth.js  
  assets/  
    icons/  
    models/  
  docs/  
    README.md  
    simulation_spec.md  
    test_plan.md
```

14. Conclusione operativa

Il Simulation & Dimensional Engine è il ponte tra la parte visionaria e la parte reale del MicroBot Ecosystem. La sua forza non sta nel dichiarare nuove dimensioni fisiche, ma nel dare una forma visuale e interattiva a variabili che normalmente resterebbero disperse: stato dei nodi, tempo, telemetria, vibrazione, energia, sicurezza, informazione e configurazione collettiva.

La versione v0.1 deve essere semplice, robusta e dimostrabile. Deve mostrare pochi concetti ma bene: un nodo reale cambia stato, la dashboard lo riceve, la simulazione si aggiorna, lo spettatore capisce che hardware e ambiente virtuale sono collegati. Da lì si può estendere verso swarm più grandi, visualizzazioni più avanzate, modelli fisici più accurati e prototipi MicroBot più compatti.